POLITEKNIK BISNIS INDONESIA



JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

PRAKTEK PEMROGRAMAN KLIEN SERVER

(NETBEANS)

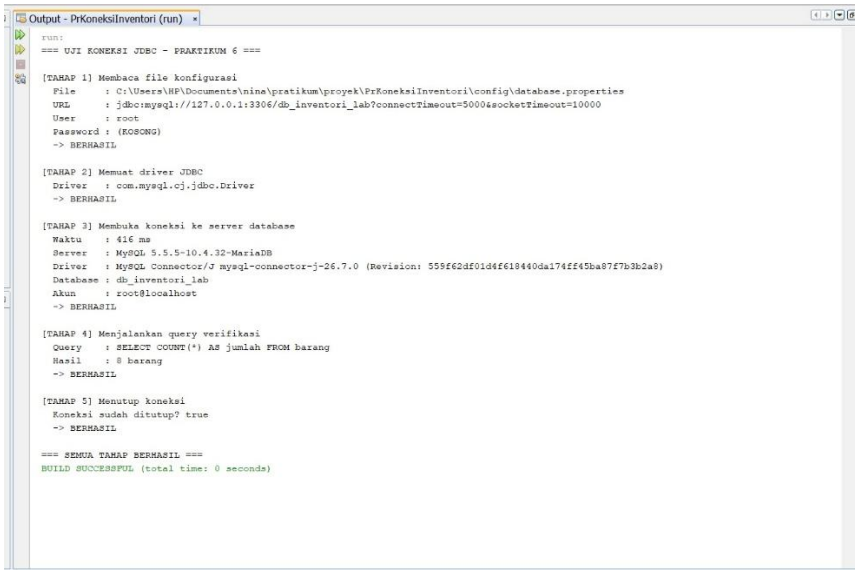
Nama : Mardelina Siagian

Nim : 25110168

Matkul : Pemrograman Klien Server

Dosen : Juni Ismail

TAHAP 1 : Output program saat koneksi berhasil

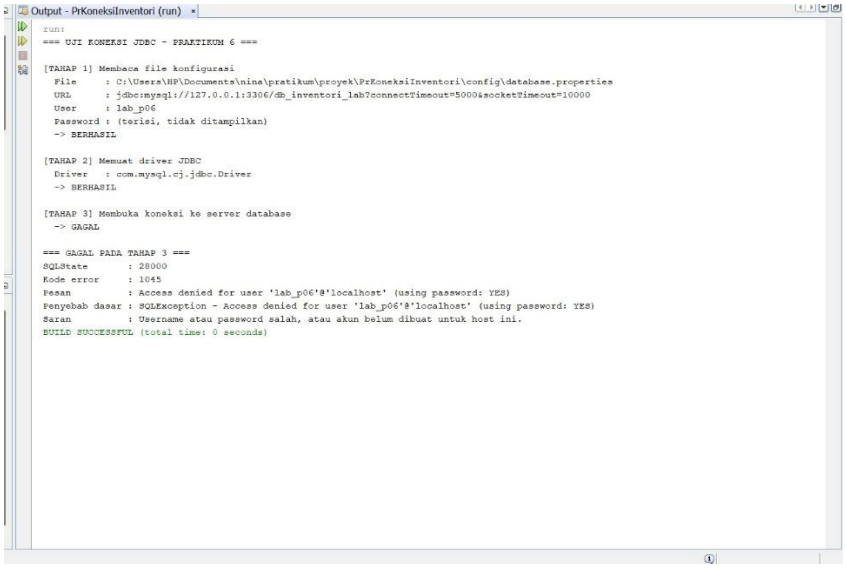


TAHAP 1: Output Program Saat Koneksi BerhasilPenjelasan: Pengujian koneksi JDBC berjalan lancar tanpa kendala dari langkah awal sampai akhir (Tahap 1 hingga Tahap 5).

Program sukses membaca file setting, memuat driver, terhubung ke database, mengeksekusi perintah query data barang, dan menutup koneksi secara aman.

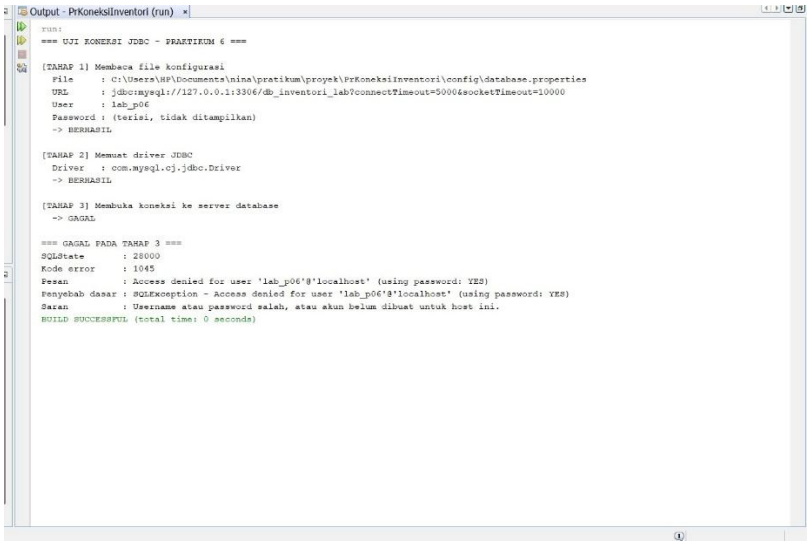
Penyebab: Pengaturan file .properties, keberadaan file JAR driver, status server MySQL, serta username dan password yang digunakan sudah pas dan tidak ada yang keliru. Cara Mengatasi: Tidak perlu ada perbaikan karena semua proses sudah berjalan sukses.

TAHAP 2 : Layanan MySql mati



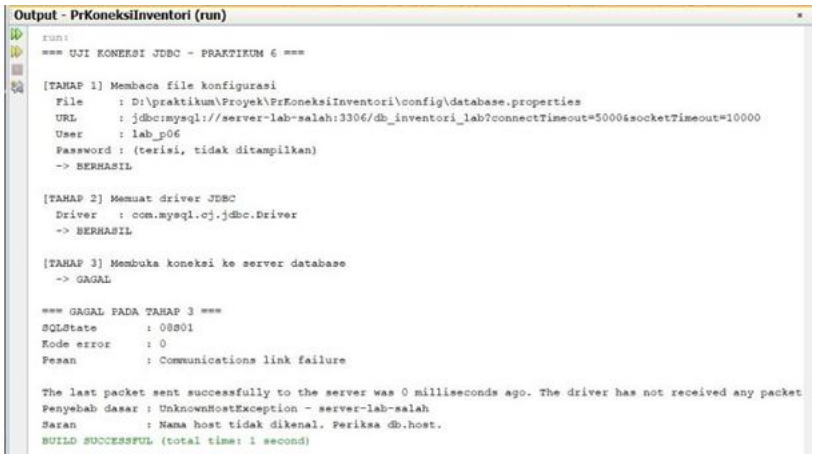
Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 (membuka koneksi ke server database) dengan menampilkan pesan Communications link failure dan penyebab dasar ConnectException: Connection refused. Penyebab : Layanan atau service MySQL di aplikasi XAMPP dalam keadaan mati (stopped) dan belum dinyalakan. Cara Mengatasi: Buka kembali aplikasi XAMPP Control Panel, lalu klik tombol Start pada MySQL.

TAHAP 3 : Port salah



Penjelasan : Program mengalami kegagalan pada Tahap 3 (Communications link failure) karena port yang dipanggil tidak sesuai dengan port aktif server database. Penyebab : Nomor port pada URL konfigurasi salah, misalnya dikonfigurasi ke port 3307, padahal server MySQL berjalan di port 3306. Cara Mengatasi : Periksa file konfigurasi dan pastikan nomor port pada URL koneksi sudah benar (contoh: 3306).

TAHAP 4 : Nama host salah

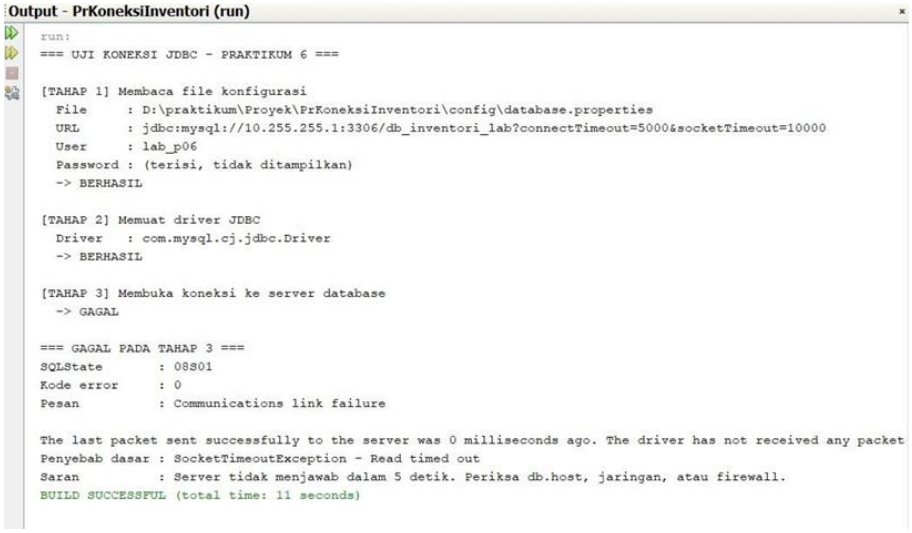


Pesan Kesalahan: Terjadi kegagalan tautan komunikasi (*communications link failure*) karena penggerak tidak dapat menerima paket data dari peladen.

Penyebab Dasar: Muncul kesalahan UnknownHostException pada nama host server-lab-salah

Cara Mengatasi : Periksa kembali parameter host pada file konfigurasi dan ubah ke nama host yang valid (seperti 127.0.0.1 atau localhost).

TAHAP 5 : Host tidak menjawab



Alasan Mengapa Host Tidak Menjawab

Alamat Host/IP (db.host) Salah

Alamat IP 10.255.255.1 yang tertulis pada file konfigurasi kemungkinan besar bukan alamat server database yang benar atau tidak valid untuk lingkungan praktikum Anda.

Gangguan Jaringan

Komputer Anda tidak dapat menjangkau alamat IP tersebut karena terputus dari jaringan lokal, salah konfigurasi jaringan, atau komputer server sedang offline.

Pemblokiran oleh Firewall

Firewall atau perangkat lunak keamanan di komputer Anda maupun di komputer server memblokir akses komunikasi pada port database (3306), sehingga paket data tertahan dan mengalami *timeout*.

Layanan Database Belum Aktif

Layanan MySQL pada server tujuan mungkin sedang mati atau tidak berjalan, sehingga tidak ada program yang mendengarkan (*listening*) pada port tersebut.

TAHAP 6 : Nama database salah



Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan kode error 1044 (Access denied for user) karena nama database yang dipanggil tidak sesuai. Penyebab : Penulisan nama database pada file konfigurasi mengalami salah ketik, contohnya tertulis db_inventori_labx. Cara Mengatasi : Buka file konfigurasi database.properties, lalu perbaiki penulisan nama database agar sesuai dengan nama database yang ada di server.

TAHAP 7 : Password salah



Penjelasan : Terjadi kegagalan koneksi pada Tahap 3 dengan kode error 1045 (Access denied for user ... using password: YES).

Penyebab : Kata sandi (password) database di dalam file konfigurasi salah atau tidak cocok dengan akun pengguna database yang terdaftar. Cara Mengatasi : Buka file database.properties dan pastikan parameter password diisi dengan kata sandi yang benar.

TAHAP 8 : Username salah



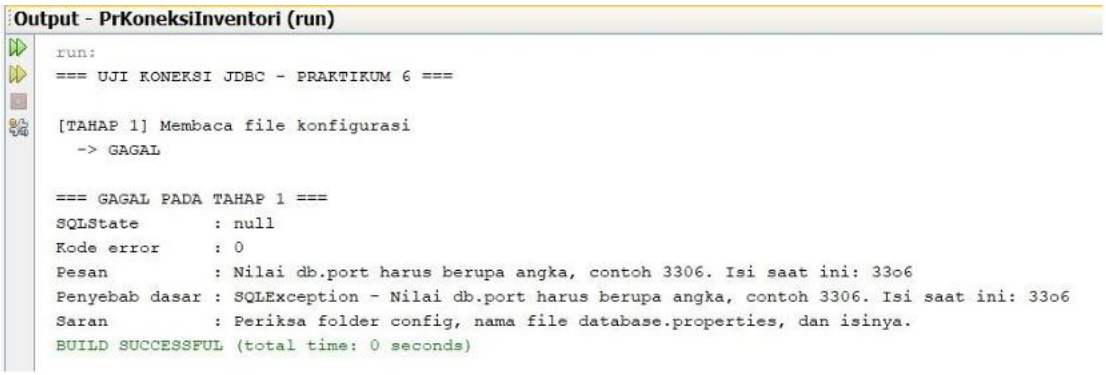
Proses menghubungkan aplikasi ke server database mengalami kegagalan total pada tahap ini.

Kode Error: 1045 dengan SQLState 28000.

Pesan Kesalahan: Menampilkan Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES).
Penyebab Dasar: Terjadi SQLException karena akses ditolak untuk nama pengguna lab_p6 pada server lokal (localhost) meskipun menggunakan password.

Saran Perbaikan: Sistem menyarankan bahwa **username atau password salah**, atau akun tersebut belum dibuat di dalam database untuk host yang bersangkutan.

TAHAP 9 : port berisi huruf



Penjelasan : Kegagalan terdeteksi lebih awal pada Tahap 1 (Membaca file konfigurasi) dengan pesan kesalahan validasi tipe data. Penyebab : Nilai properti port (db.port) di dalam file konfigurasi diisi dengan karakter huruf yang seharusnya angka, contohnya tertulis 33o6. Cara Mengatasi : Masuk ke folder config, buka file database.properties, lalu ubah nilai port menjadi format angka yang benar (contoh: 3306).